1° 采样 x 得到 n 条长度为 N 的序列，每点 dim 维

其中 dw 为布朗运动，起点 x_0 固定，$x_{k+1} = x_k + \mu(t_k, x_k)\,\Delta t + \sigma(t_k, x_k)\,dw_k$

采样方法见 deep BSDE 文章（arXiv-1707.02568）

3° 随机采样内层参数 A, b, c（均为 hidden_dim 行）

4° 记未知数包括：

- 随机特征外层参数 α（矩阵，dim × hidden_dim）
- $y_0 (\approx u(0, x_0))$，试探点函数值

5° 记已知函数 $f(t; \vec{x}, y, \vec{z}) = \lambda(t, \vec{x})\, y + \langle \vec{\mu}(t, \vec{x}), \vec{z} \rangle + \nu(t, \vec{x})$

6° 对于每条采样 x，通过下面的迭代得到 $y_N (\approx u(T, x_N))$

$\vec{z}_k = \alpha \cdot \tanh(A\vec{x}_k + \vec{b}t_k + \vec{c})$　　记为 $\vec{z}_k = \alpha \vec{H}_k$

$y_{k+1} = y_k - \Delta t \cdot f(t_k; \vec{x}_k, y_k, \vec{z}_k) + \langle d\vec{w}_k, \vec{z}_k \rangle$

$= (1 - \Delta t\, \lambda(t_k, \vec{x}_k))\, y_k + (d\vec{w} - \Delta t \cdot \vec{\mu}(t_k, x_k))^T \alpha \vec{H}_k + \nu(t_k, \vec{x}_k)\,\Delta t$

7° 每个 x_N 对应一个 y_N，记为 $\tilde{g}(x_N) = y_N$

8° 求 $\underset{y_0, \alpha}{\operatorname{argmin}} \|\tilde{g} - g\|$（可用最小二乘/岭回归，因为 $\tilde{g}$ 关于 y_0 与 α 线性